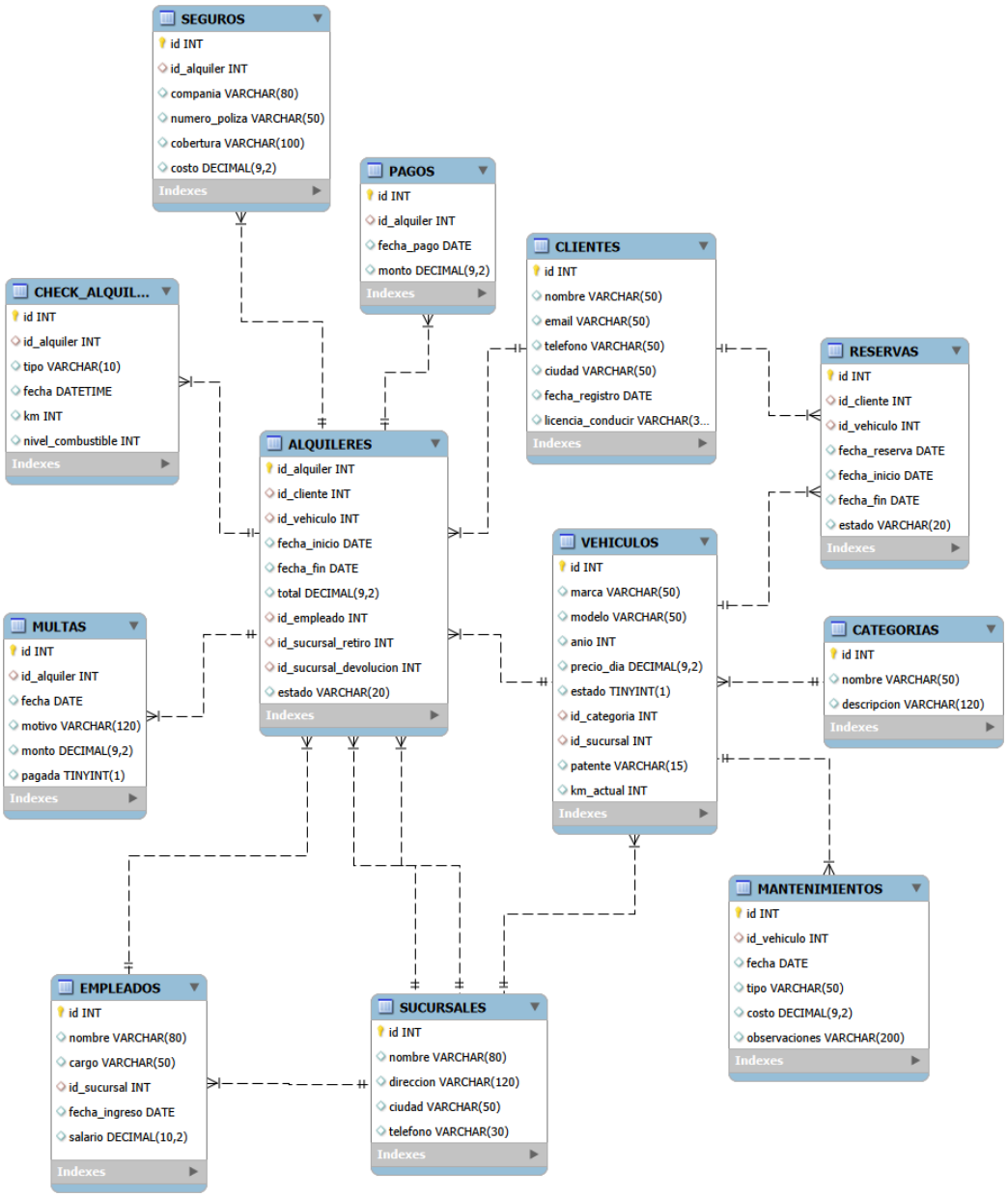
Trabajo Práctico N° 2 SQL | Base de Datos



ACTIVIDADES

SECCIÓN 1 — Creación e inserción

1. Escribir la consulta que cree la base de datos RENTAL_CARS (si no existe).

2. Escribe las sentencias SQL necesarias para crear las tablas que corresponden al modelo anterior. Respetando el orden de ejecución.

3. Realizar la inserción de datos en todas las tablas, asegurando que cada consulta posterior devuelva al menos un resultado.

SECCIÓN 2 — Consultas SELECT

1. Muestra la marca, modelo y año de todos los vehículos registrados, ordenados del más antiguo al más nuevo.

2. Obtén el nombre, email y ciudad de todos los clientes registrados el mes anterior.

3. Muestra la marca, modelo y precio por día de los vehículos que pertenecen a la categoría con id = 2.

4. Lista todos los datos de los empleados cuyo nombre comience con la letra "L".

5. Muestra el nombre y cargo de los empleados cuyo salario sea distinto a 180000.00.

6. Muestra la marca y modelo del vehículo junto con el nombre de su categoría.

7. Realiza una consulta que muestre:
    a. Fecha de inicio del alquiler (fecha_inicio)
    b. Nombre del cliente (nombre)
    c. Marca y modelo del vehículo (marca + modelo)
    d. Nombre del empleado que atendió (nombre)

8. Muestra el nombre del cliente, su ciudad y la fecha de registro.

9. Lista la marca, modelo del vehículo junto con el nombre de la sucursal y la ciudad donde se encuentra.

10. Muestra el nombre del alquiler y el nombre de la sucursal de retiro y la de devolución (pueden ser distintas).

11. ¿Cuántos vehículos hay registrados por cada categoría? Muestra el nombre de la categoría y la cantidad.

12. Calcula el precio promedio por día de los vehículos agrupados por categoría.

13. Muestra el nombre del empleado y cuántos alquileres ha gestionado en total (ordenado de mayor a menor).

14. Lista los clientes que tienen más de 1 alquiler registrado en el sistema.

15. Muestra el nombre de la ciudad y la cantidad de sucursales que hay en cada una.

16. Muestra la marca, modelo y año del vehículo más antiguo de la flota.

17. Lista los vehículos que nunca han sido alquilados.

18. Muestra los alquileres cuyo estado sea 'activo' y que hayan comenzado en el mes de octubre de 2024.

19. Muestra los 3 vehículos con el precio por día más alto.

20. Muestra la cantidad total de multas pagadas y el monto total recaudado por multas pagadas.

SECCIÓN 3 — Operaciones DML

1. Nuevo cliente: Inserta un nuevo cliente en la tabla CLIENTES (inventa los datos, asígnale una licencia nueva y una ciudad existente en el sistema).

2. Actualizar salario: Actualiza el salario a 200000.00 para todos los empleados cuyo cargo sea 'Vendedor' o 'Vendedora' y que hayan ingresado antes del 2021-01-01.

3. Borrar vehículo: Elimina un vehículo específico de la tabla VEHICULOS (asegúrate de que no tenga alquileres, reservas ni mantenimientos asociados para evitar error de integridad referencial).

4. Cambio de sucursal: Actualiza el id_sucursal de un vehículo específico porque fue trasladado a otra sucursal.

SECCIÓN 4 — Vistas

1. Crea una vista llamada VW_ALQUILERES_DETALLE que muestre de forma "amigable" la información de los alquileres. En lugar de mostrar los IDs numéricos, debe mostrar:

    - Fecha de inicio y fecha de fin del alquiler.
    - Nombre completo del cliente.
    - Marca y modelo del vehículo.
    - Nombre del empleado que gestionó el alquiler.
    - Nombre de la sucursal de retiro y nombre de la sucursal de devolución.
    - Total del alquiler.

2. Crea una vista llamada VW_VEHICULOS_POR_SUCURSAL que muestre el nombre de la sucursal, la ciudad donde está y la cantidad total de vehículos que posee. Esto le servirá al administrador para ver rápidamente qué sede tiene más flota.

3. Crea una vista llamada VW_INGRESOS_POR_CATEGORIA que muestre el nombre de la categoría, la cantidad de alquileres finalizados y el monto total facturado por esa categoría (solo alquileres con estado 'finalizado').

SECCIÓN 5 — Triggers

1. Crea un Trigger llamado TR_AUDITAR_ALQUILER que se dispare después de insertar un nuevo registro en la tabla ALQUILERES e inserte un registro en AUDITORIA_ALQUILERES con los datos correspondientes. Para ello, antes debes crear la tabla con los siguientes atributos:

    - id_auditoria (autoincremental, PK)
    - id_alquiler (del alquiler insertado)
    - id_cliente (del alquiler insertado)
    - id_vehiculo (del alquiler insertado)
    - fecha_registro (fecha y hora actual del sistema)
    - accion (texto que diga "NUEVO ALQUILER")

2. Crea un Trigger llamado TR_ACTUALIZAR_ESTADO_VEHICULO que se dispare después de insertar un nuevo registro en ALQUILERES. Si el alquiler se inserta con estado 'activo', el trigger debe actualizar el campo estado del vehículo alquilado a FALSE (no disponible).

SECCIÓN 6 — Procedimientos almacenados

1. Crea un procedimiento almacenado llamado SP_REGISTRAR_ALQUILER que reciba como parámetros de entrada:
    - p_id_cliente (ID del cliente)
    - p_id_vehiculo (ID del vehículo)
    - p_id_empleado (ID del empleado)
    - p_fecha_inicio (fecha de inicio del alquiler)
    - p_fecha_fin (fecha de fin del alquiler)

    El procedimiento debe:
    a. Verificar si el vehículo está disponible (estado = TRUE). Si no lo está, lanzar un mensaje de error.
    b. Calcular el total multiplicando los días de alquiler por el precio_dia del vehículo.
    c. Insertar el nuevo registro en la tabla ALQUILERES con estado 'activo'.
    d. Mostrar un mensaje de éxito: "Alquiler registrado correctamente".

2. Crea un procedimiento almacenado llamado SP_CALCULAR_MULTA que reciba como parámetros de entrada:
    - p_id_alquiler (ID del alquiler)
    - p_motivo (motivo de la multa)
    - p_monto (monto de la multa)

    El procedimiento debe:
    a. Verificar que el alquiler exista. Si no existe, lanzar un mensaje de error.
    b. Insertar la multa en la tabla MULTAS con pagada = FALSE y la fecha actual.
    c. Mostrar un mensaje de éxito: "Multa registrada correctamente".

SECCIÓN 7 — Usuarios y permisos

1. Crea un usuario llamado 'vendedor_user'@'localhost' con una contraseña segura.

2. Otorga permisos de Solo Lectura (SELECT) sobre las tablas VEHICULOS, CATEGORIAS y SUCURSALES al usuario vendedor_user (no debe poder modificarlas).

3. Otorga permisos de Lectura y Escritura (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre la tabla ALQUILERES y PAGOS al mismo usuario (porque él registra los alquileres y cobros).

4. Crea un usuario 'admin_user'@'localhost' y otórgale TODOS LOS PRIVILEGIOS sobre la base de datos completa.

5. Escribe la sentencia para revocar el permiso de DELETE sobre la tabla ALQUILERES al usuario vendedor_user (por si borra un alquiler por error).

SECCIÓN 8 — Preguntas teóricas

1. ¿Por qué la tabla ALQUILERES tiene claves foráneas hacia SUCURSALES dos veces (id_sucursal_retiro e id_sucursal_devolucion)? ¿Qué tipo de relación representa esto?

2. Si intentamos borrar una CATEGORIA que tiene vehículos asociados, ¿qué debería hacer la base de datos? ¿Por qué? Menciona al menos dos opciones (RESTRICT, CASCADE, SET NULL) y justifica cuál sería la más adecuada para este modelo.

3. Observando la tabla VEHICULOS, ¿por qué la categoría está en una tabla separada (CATEGORIAS) y no directamente como un campo de texto en VEHICULOS?

4. ¿Qué tipo de relación existe entre SUCURSALES y EMPLEADOS? (Uno a Muchos, Muchos a Muchos, etc.). Justifica.

5. ¿Por qué la tabla CHECK_ALQUILER tiene un campo tipo con valores 'salida' o 'entrada' en lugar de tener dos tablas separadas? ¿Qué ventaja aporta este diseño?